大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

申明：
本实验报告：是原创
参考自：无
AI 工具：豆包

《计算机控制系统》实验报告

课程名称： 计算机控制系统 **实验名称：** 采样时间的选择

理论课教师： 刘艳丽 **实验指导教师：** 陆金金 **实验日期：** 2026. 3. 26

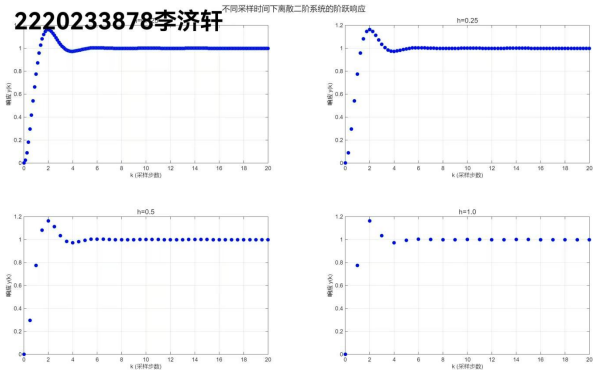
姓名： 李济轩 **专业班级：** 自动化 4 班 **学号：** 2220233878

一、实验目的

二、实验设备

三、实验内容

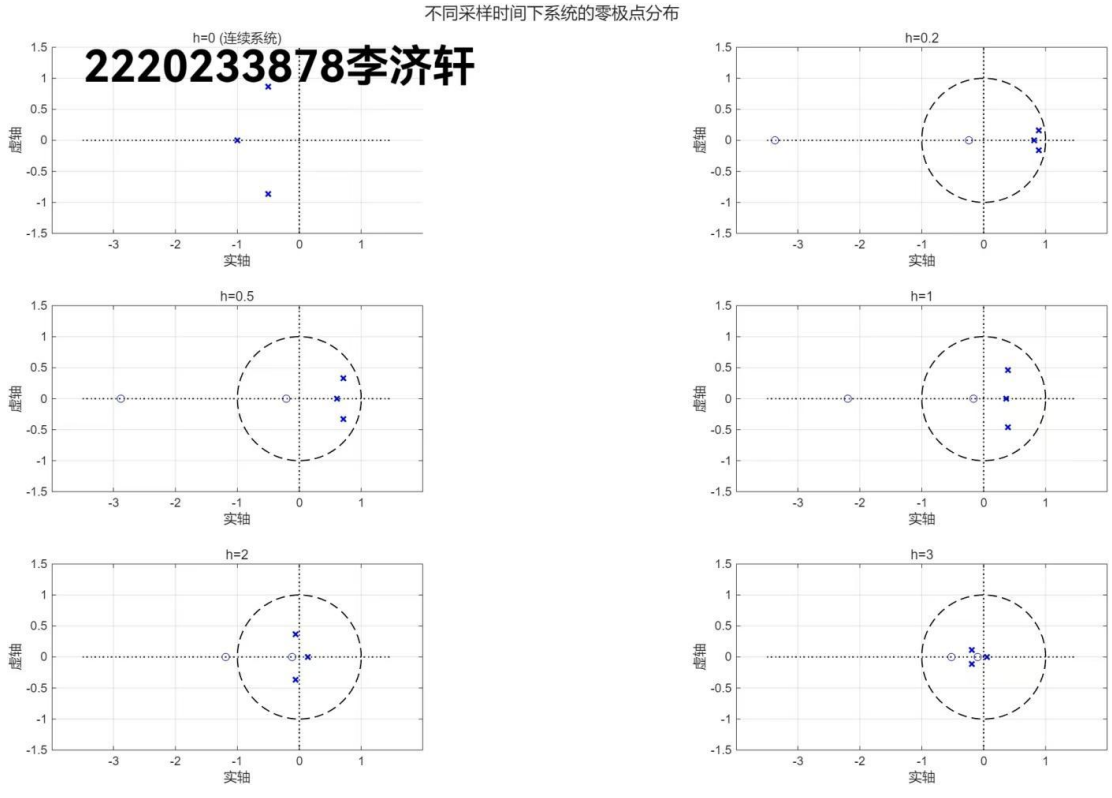
```
% 系统参数
zeta = 0.5;
omega0 = 1.83;
% 连续系统传递函数
G = tf(omega0^2, [1 2*zeta*omega0 omega0^2]);
% 采样时间列表
h_list = [0.125, 0.25, 0.5, 1.0];
titles = {'h=0.125', 'h=0.25', 'h=0.5', 'h=1.0'};
% 创建子图
figure('Position', [100 100 800 600]);
for i = 1:4
    h = h_list(i);
    Gd = c2d(G, h, 'zoh');
    [y, t] = step(Gd, 20);
    subplot(2, 2, i);
    plot(t,y,'o','MarkerSize',6,'MarkerFaceColor','b');
    grid on;
    title(titles{i}, 'FontSize', 12);
    xlabel('k (采样步数)', 'FontSize', 10);
    ylabel('响应 y(k)', 'FontSize', 10);
    ylim([0 1.2]);
end
sgtitle('不同采样时间下离散二阶系统的阶跃响应', 'FontSize', 14);
```



```
% 不同采样时间下系统零极点分布
clear; clc; close all;
% 1. 定义连续系统传递函数
num = [1];
den = conv([1 1], [1 1 1]);
G = tf(num, den);
% 2. 采样时间与子图标题
h_list = [0, 0.2, 0.5, 1, 2, 3];
titles = {'h=0 (连续系统)', 'h=0.2', 'h=0.5', 'h=1', 'h=2', 'h=3'};
figure('Position', [100 100 900 700]);
for i = 1:6
    h = h_list(i);
    subplot(3, 2, i);

    if h == 0
        z = zero(G);
        p = pole(G);
        plot(real(z), imag(z), 'bo', 'MarkerFaceColor', 'w', 'MarkerSize', 6);
        hold on;
        plot(real(p), imag(p), 'bx', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 6);
        xlabel('实轴');
        ylabel('虚轴');
        xlim([-3.5, 1.5]);
        ylim([-1.5, 1.5]);
    else
        Gd = c2d(G, h, 'zoh');
        z = zero(Gd);
        p = pole(Gd);
        plot(real(z), imag(z), 'bo', 'MarkerFaceColor', 'w', 'MarkerSize', 6);
        hold on;
        plot(real(p), imag(p), 'bx', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 6);
        theta = 0:0.01:2*pi;
        plot(cos(theta), sin(theta), 'k--', 'LineWidth', 1);
        xlabel('实轴');
        ylabel('虚轴');
        xlim([-3.5, 1.5]);
        ylim([-1.5, 1.5]);
    end
    hold on;
    plot([-3.5, 1.5], [0, 0], 'k:', 'LineWidth', 1);
    plot([0, 0], [-1.5, 1.5], 'k:', 'LineWidth', 1);
    hold off;

    grid on;
    axis equal;
    title(titles{i}, 'FontSize', 11);
end
sgtitle('不同采样时间下系统的零极点分布', 'FontSize', 14);
```



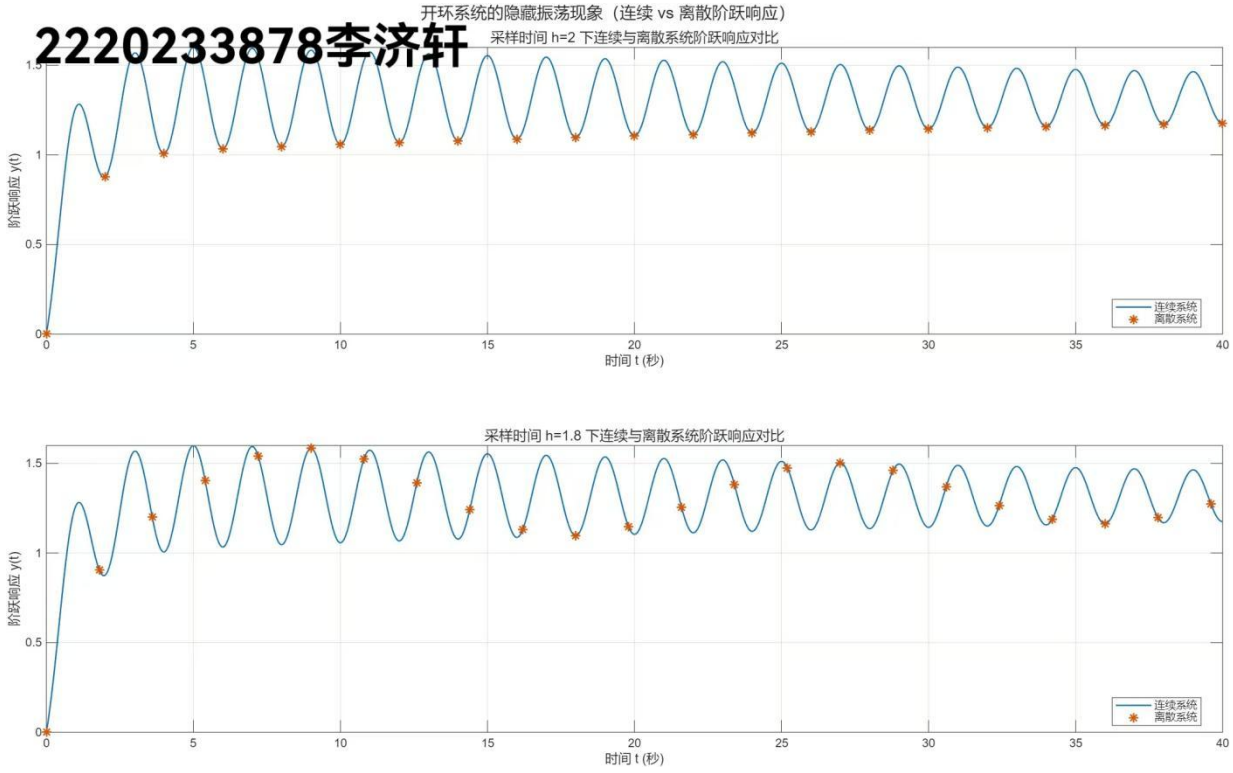
222023387 8李济轩

```
clear; clc; close all;

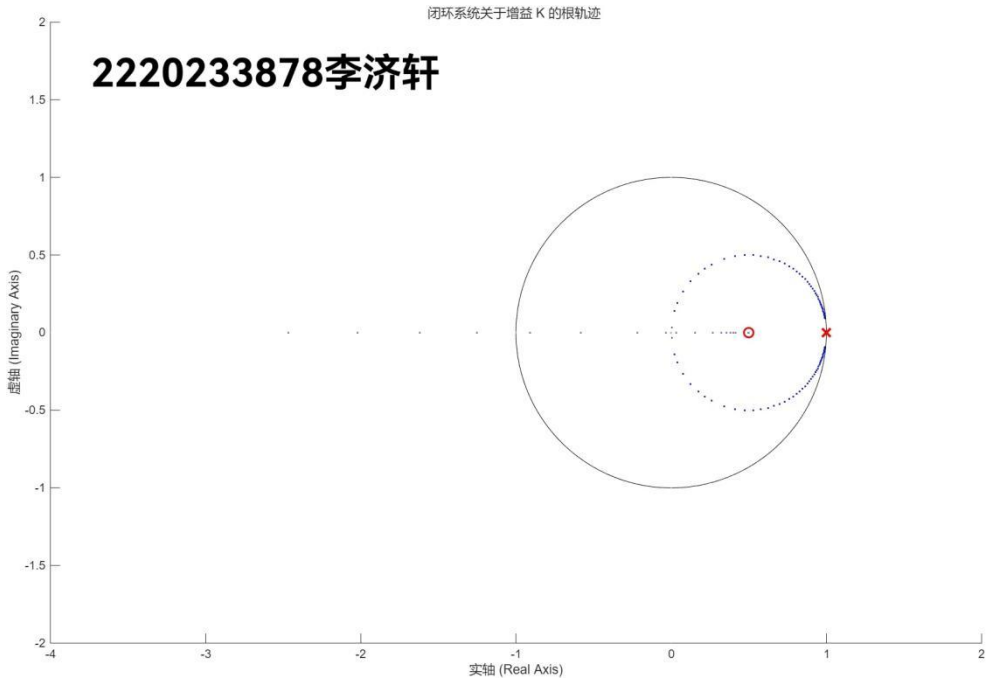
% 1. 定义连续系统传递函数
num1 = [1]; den1 = [1 1];
num2 = [pi]; den2 = [1 0.04 (0.02^2 + pi^2)];
G = tf(num1, den1) + tf(num2, den2);
% 2. 仿真参数
t_total = 40;
h_list = [2, 1.8];
titles = {'h=2', 'h=1.8'};
% 3. 创建子图
figure('Position', [100 100 800 600]);
for i = 1:2
    h = h_list(i);
    subplot(2, 1, i);
    % 连续系统阶跃响应
    [y_cont, t_cont] = step(G, 0:0.01:t_total);
    plot(t_cont, y_cont, '-', 'LineWidth', 1.2, 'DisplayName', '连续系统');
    hold on;
    % 离散系统阶跃响应
    Gd = c2d(G, h, 'zoh');
    [y_disc, t_disc] = step(Gd, 0:h:t_total);
    plot(t_disc, y_disc, '*', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 1.2, 'DisplayName', '离散系统');

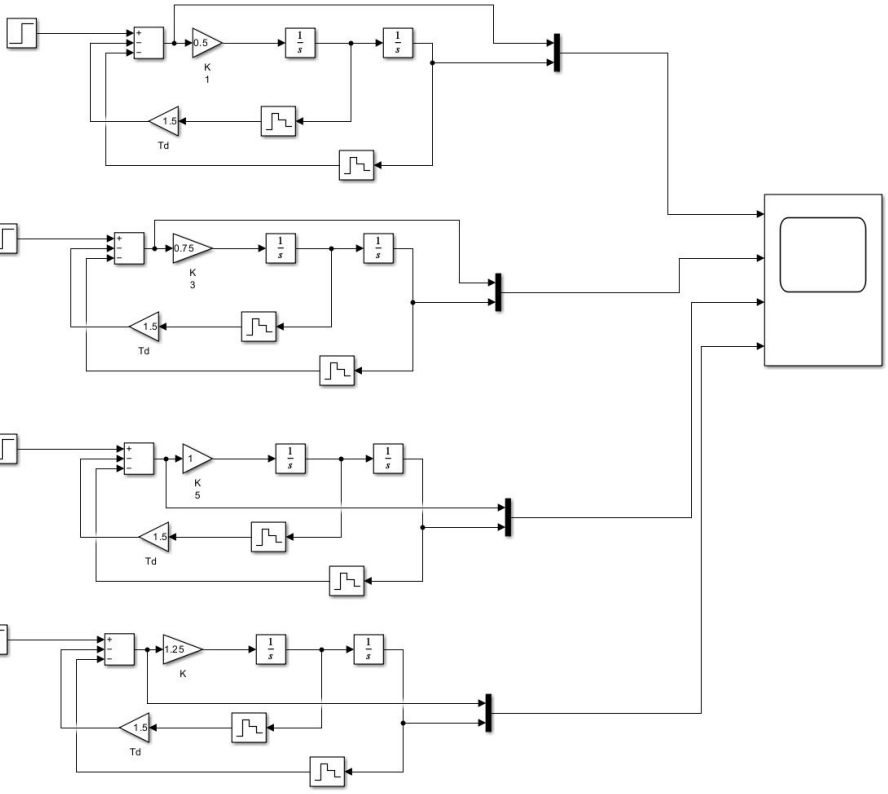
    grid on;
    xlabel('时间 t (秒)');
    ylabel('阶跃响应 y(t)');
    title(['采样时间 ', titles{i}, ' 下连续与离散系统阶跃响应对比'], 'FontSize', 12);
    legend('Location', 'best');
    ylim([0, 1.2]);
end
sgtitle('开环系统的隐藏振荡现象（连续 vs 离散阶跃响应）', 'FontSize', 14);
```

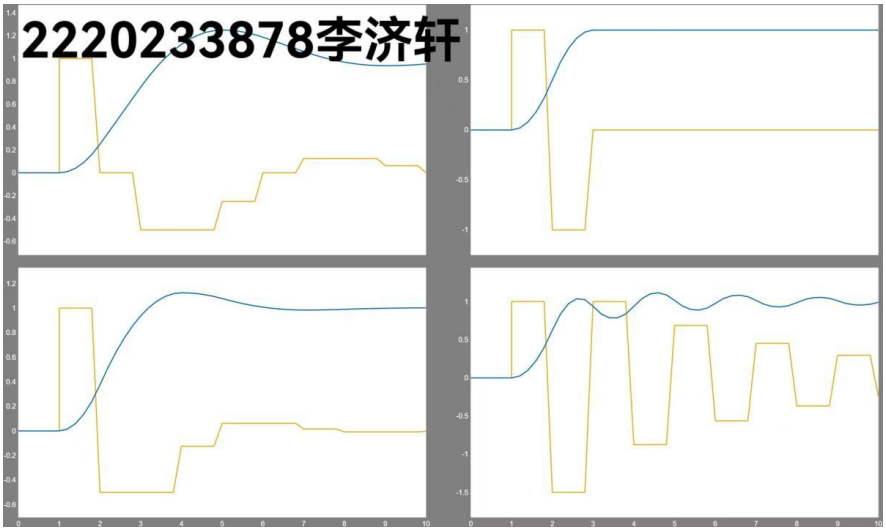
2220233878李济轩



```
clc;clear;
q = tf('q',1);
Td = 1.5;
% 根轨迹传递函数
F = tf([2 -1], [1 -2 1], 1);  % (2q-1)/(q-1)^2
[poles, K] = rlocus(F);
figure('Color','w'); hold on; axis equal;
xlim([-4 2]); ylim([-2 2]);
% 根轨迹点
plot(real(poles), imag(poles), 'b.','MarkerSize',4);
% 单位圆
theta = 0:0.01:2*pi;
plot(cos(theta), sin(theta), 'k-');
% 坐标轴
plot([-4 2],[0 0],'w-'); plot([0 0],[-2 2],'w-');
% 零极点
plot(0.5,0,'ro','LineWidth',1.5,'MarkerSize',8);
plot(1,0,'rx','LineWidth',2,'MarkerSize',10);
box off;
xlabel('实轴 (Real Axis)');
ylabel('虚轴 (Imaginary Axis)');
title('闭环系统关于增益K的根轨迹 ');
hold off;
```







四、实验总结